

Вариант 53

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 51)e^{x-50}$ на отрезке $[49; 51]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 19\sqrt{2}\cos x + 19x - \frac{19\pi}{4} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 + \frac{21\pi}{4} - 21x - 21\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 44\cos x - 47x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 55x - 52\sin x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\cos x + 17x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\sin x - 75x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 38\cos x + \frac{120}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\sin x + \frac{42}{\pi}x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 40\tg x - 40x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 23\tg x - 23x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\tg x - 32x - 8\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 46x - 46\tg x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 25x - 25\tg x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 23\tg x - 46x + 11, 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 88x - 44\tg x - 22\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 49)e^{x-49}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (50 - x)e^{x+50}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (41 - x)e^{41-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 65)e^{65-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 11)^{12}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^{12} - 12x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 2) - 6$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 10) - 12x + 15$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36)e^{33-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{x-26}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 19)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{22-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{22-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 7x - 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 10 \sin x - 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 11$ на отрезке $[-21; -7]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 16$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 11$ на отрезке $[2; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 23$ на отрезке $[-13; -2; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 70x - 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12,5x^2 - 18x - 1$ на отрезке $[8; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 + 10x + 4$ на отрезке $[-8; -1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 9$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[8; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-7; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 49$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 57$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 112]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[8; 18]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 8x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 95$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[35; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 5x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$ на отрезке $[77; 83]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[-20; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (24 - x)e^{25-x}$ на отрезке $[19; 30]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (30 - x)e^{x-29}$ на отрезке $[24; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 14)e^{15-x}$ на отрезке $[9; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 63x - 63)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 24x - 24)e^{x+14}$ на отрезке $[-32; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 12x - 12)e^{-12-x}$ на отрезке $[-14; -11]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 37x - 37)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[35, 5; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[0; 38]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27; -25]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-35; -33]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 13)^{11} + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^9 - 9x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 90\ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 135\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\cos x - 29x + 29$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\sin x - 24x + 25$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - 9\sqrt{3}x + 1,5\sqrt{3}\pi + 20$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -30 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{7 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 129}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 32}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-144 + 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-96 + 20x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 30x + 250) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 + 16x + 68) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(23 - 4x - x^2) - 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{7+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2+22x+150}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+28x+197}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-18+8x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2(x - 10) - 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2(x + 3) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2(x + 4) - 4$ на отрезке $[-1; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2(x - 9)$ на отрезке $[-22; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 20$ на отрезке $[-10; 0]$.